MQ1 PHOTON ET IDÉES QUANTIQUES

MQ1 - 1 **Classique ou quantique ?** ***Adapté de Centrale, MP, 2005***

a) · On peut construire l'action comme le produit de l'énergie cinétique de rotation de l'aiguille et de la durée typique $\tau = 1$ s. L'énergie cinétique du solide en rotation est $E_{\text{cin}} = \dfrac{J\,\omega^2}{2}$ avec J le moment d'inertie que l'on évalue à $J = m\,\ell^2$ avec $m = 1$ g et $\ell = 1$ cm. La vitesse de rotation est $\omega = \dfrac{2\,\pi}{60\text{ s}}$. Tous calculs faits, on trouve pour l'action :

$$\boxed{S = E_{\text{cin}}\,\tau = 5 \times 10^{-10}\text{ J}\cdot\text{s} \gg \hbar}$$

L'aiguille de montre se traite classiquement.

b) · L'action se construit directement : $\boxed{S = \dfrac{\mathcal{P}}{f^2} = 1 \times 10^{-9}\text{ J}\cdot\text{s} \gg \hbar}$. Pas besoin de mécanique quantique.

c) · Une énergie typique serait celle stockée par la bobine : $E = \dfrac{L\,i^2}{2}$. Une fréquence typique est la fréquence propre du circuit $f = 2\pi\,\sqrt{L\,C}$. On déduit l'action :

$$\boxed{S = \frac{L\,i^2}{2\,f} = 8 \times 10^{-5}\text{ J}\cdot\text{s} \gg \hbar}$$

d) · L'énergie est déjà donnée. On détermine la fréquence avec $f = \dfrac{c}{\lambda}$ d'où l'action :

$$\boxed{S = E\,\frac{\lambda}{c} = 6{,}6\text{ J}\cdot\text{s} \approx 10\,\hbar}$$

Traitement quantique nécessaire.

e) · On associe à l'électron une fonction d'onde qui obéit à l'équation de Schrödinger où le potentiel est celui de l'interaction coulombienne avec le proton.

CORRIGÉ

MQ1 - 2 Le photo-électron

a) · État inital : le photon a une impulsion $p_\gamma = \dfrac{h\,f}{c}$ et une énergie $E_\gamma = h\,f$; la bille et l'électron sont liés et immobiles.
État final : le photon a été absorbé par l'électron, la bille et l'électron ont été vis en mouvement.
On applique la conservation de l'énergie au système constitué du photon et de la bille, puis de la bille et de l'électron libre :

$$\frac{m_e\,v_e^2}{2} + \frac{M\,v_b^2}{2} - h\,f = W_S$$

On applique la conservation de l'impulsion, en prenant $v_b > 0$ et $v_e > 0$. On la projette dans l'axe où se déroule le phénomène.

$$\frac{h\,f}{c} = M\,v_b - m_e\,v_e \qquad \Rightarrow \qquad v_e = \frac{1}{m_e}\left(M\,v_b - \frac{h\,f}{c}\right)$$

On remplace v_e dans l'équation de conservation de l'énergie et on obtient :

$$\boxed{\left(\frac{M}{2} + \frac{M^2}{2\,m_e}\right) v_B^2 - \frac{M\,h\,f}{m_e\,c}\,v_B + \frac{1}{2\,m_e}\left(\frac{h\,f}{c}\right)^2 - (h\,f - W_S) = 0}$$

b) · Tout d'abord, $M \gg m_e$ donc le facteur du terme en v_B^2 devient simplement $M^2/(2m_e)$.
Ensuite, $m_e\,c^2 = 511$ keV $\gg h\,f \approx 1$ eV (pour du rayonnement ultraviolet). Le terme d'ordre 0 en v_B est donc simplifié, on ne garde que $h\,f - W_S$.
L'équation devient : $\boxed{v_B^2 - \dfrac{2\,h\,f}{M\,c}\,v_B - \dfrac{2\,m_e}{M^2}\,(h\,f - W_S) = 0}$

c) · Devant garder $v_b > 0$ la seule solution possible est :

$$v_b = \frac{h\,f}{M\,c} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{4\,m_e^2\,h^2\,f^2}{M^2\,c^2} + \frac{8\,m_e\,h\,f}{M^2}(h\,f - W_S)} = \frac{h\,f}{M\,c}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2\,m_e\,c^2}{(h\,f)^2}(h\,f - W_S)}\right)$$

De nouveau, vu que $m_e\,c^2 \gg h\,f$ on peut opérer quelques simplifications et on obtient *in fine* :

$$\boxed{v_b = \sqrt{\frac{2\,m_e}{M^2}(h\,f - W_S)}}$$

d) ·

- Énergie de recul de la bille : $\dfrac{M\,v_b^2}{2} \approx \dfrac{m_e}{M}(h\,f - W_S) \ll h\,f$
- Vu la relation précédemment trouvée pour v_b, on déduit que le terme proportionnel à v_b dans l'équation établie précédemment peut être négligé par rapport au terme en v_b^2, soit :

$$\frac{h\,f}{M\,c}\,v_b \ll v_b^2$$

on déduit alors que $\dfrac{h\,f}{c} \ll M\,v_b$ donc l'impulsion du photon est négligeable par rapport à celle de la bille.

e) · On a : $E_{\text{cin}} = h\,f - W_S$

f) · Il est soumis à l'interaction électrostatique avec la sphère, désormais chargée de $+e$.

CORRIGÉ

g) · L'électron est plongé dans le potentiel coulombien $-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, r}$. On écrit la conservation de l'énergie mécanique entre l'état où il est arraché à la sphère (vitesse : v) et celui où il est au loin (vitesse : v_∞) :

$$\frac{m\,v^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, R} = \frac{m\,v_\infty^2}{2}$$

Le premier électron part à l'infini si $v_\infty \neq 0$. En combinant avec la question précédente on trouve :

$$h\,f - W_S - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, R} > 0$$

Or, $h\,f - W_S \approx 1$ eV, tandis que $\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, R} \approx 1$ meV.
L'électron est donc bien éjecté à l'infini et ne reviendra pas sur la sphère.

MQ1 - 3 **Réflexion d'un flash de lumière sur un miroir**

On note E' l'énergie du flash après « rebond » contre le miroir. On écrit la conservation de l'énergie lors de la réflexion : $E = E' + \dfrac{m\,v_0^2}{2}$

On écrit la conservation de l'impulsion lors du choc, projetée selon l'axe de propagation de l'onde lumineuse : $\dfrac{E}{c} = -\dfrac{E'}{c} + m\,v_0$ le signe $-$ étant dû au fait que le photon repart en arrière.

On combine les deux équations et on trouve :

$$v_0^2 + 2\,c\,v_0 - \frac{4\,E}{m} = 0$$

On peut considérer que $v_0 \ll c$ et éliminer le terme quadratique en v_0. Il vient :

$$\boxed{v_0 = \frac{2\,E}{m\,c} = 1\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}}$$

On écrit ensuite le théorème de l'énergie cinétique pour le miroir, entre la position $\theta = 0$ et la position $\theta = \theta_{\max}$. Le seul travail considéré est celui du poids.

$$\frac{m\,v_0^2}{2} = m\,g\,\ell(1 - \cos(\theta_{\max}))$$

On utilise la relation $\sin(2\,a) = \dfrac{1-\cos^2(a)}{2}$ pour faire apparaître $\sin^2(\theta_{\max})$ et dans la mesure où $\dfrac{E}{m\,c^2} \ll m\,g\,\ell$ (vrai sans aucune doute !) on linéarise et on obtient :

$$\boxed{\theta_{\max} = \frac{2\,E}{m\,c\,\sqrt{\ell\,g}} = 1\times10^{-2}\ \mathrm{rad}}$$

Pour l'énergie du flash réfléchi, vu les approximations faites on trouve :

$$\boxed{E' = E\left(1 - \frac{2\,E}{m\,c^2}\right)}$$

Si on se ramène en termes de fréquences avec la relation de Planck-Einstein, on trouve un décalage relatif :

$$\frac{f - f'}{f} = -\frac{v_0}{c}$$

ce qui n'est autre que l'effet Doppler, approximé à l'ordre le plus bas (donc sans les effets relativistes).

MQ1 - 4 **Modèle de Bohr**

CORRIGÉ

MQ1 - 5 Stabilité de l'atome d'hydrogène et principe d'incertitude

a) · L'énergie cinétique s'écrit $\frac{m\,v^2}{2}$ et vu que l'impulsion est $\vec{p} = m\,\vec{v}$ on en déduit l'énergie mécanique :

$$E_\text{m} = \frac{p^2}{2\,m} - \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}$$

Dans la condition d'équilibre orbital, on peut exploiter le principe fondamental de la dynamique :

$$m\,\vec{a} = -\frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r^2}\,\vec{u_r}$$

sachant que pour une trajectoire circulaire, $\vec{a} = -\frac{v^2}{r}\,\vec{u_r}$. On obtient alors la relation entre v^2 et r. On remplace dans l'énergie mécanique et on montre que :

$$\boxed{E_\text{m} = -\frac{e^2}{8\,\pi\,\varepsilon_0\,r}}$$

Si l'énergie mécanique est dissipée par rayonnement, on a r qui diminue. L'électron finit donc par « s'écraser » sur le noyau, ce que l'expérience contredit évidemment (les atomes sont des structures très stables).

b) · On reprend l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_\text{m} = \frac{\langle p\rangle^2}{2\,m} - \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,\langle r\rangle}$$

On utilise la relation d'Heisenberg qui en l'occurrence s'écrira : $\langle p\rangle \geq \frac{\hbar}{\langle x\rangle}$. On déduit alors la relation demandée :

$$E \geq \frac{\hbar}{2\,m_e\,\langle r\rangle^2} - \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,\langle r\rangle}$$

c) · La fonction admet un minimum pour : $\boxed{\langle r\rangle = \frac{4\,\pi\,\varepsilon_0\,\hbar^2}{m_e\,e^2}}$ et l'énergie correspondante est

$$\boxed{E_\text{min} = -\frac{m_e\,\hbar^2}{32\,\pi\,\varepsilon_0\,\hbar^2}}$$

MQ1 - 6 Taille et énergie caractéristique dans un potentiel donné

■ En exploitant la relation entre l'énergie et l'impulsion d'une particule, on veut déterminer la taille et l'énergie caractéristique de la fonction d'onde au niveau fondamental d'une particule de masse m dans un potentiel harmonique de la forme :

$$V(x) = \frac{m\,\omega^2\,x^2}{2}$$

a) · On écrit l'énergie mécanique avec sa définition et en posant $p^2 = m^2\,v^2$ le carré du module de l'impulsion :

$$E = \frac{p^2}{2\,m} + \frac{m\,\omega^2\,x^2}{2}$$

b) · Pour l'oscillateur harmonique où la positon et l'impulsion sont centrées sur une valeur moyenne nulle, on peut assimiler $\langle p^2\rangle = (\Delta p)^2$ et de même pour la variable spatiale. De plus, par l'inégalité d'Heisenberg, $\Delta p \geq \frac{\hbar}{\Delta x}$ d'où l'énergie mécanique qui se retrouve bornée par :

$$E \geq \frac{\hbar^2}{2\,m\,(\Delta x)^2} + \frac{m\,\omega^2\,(\Delta x)^2}{2}$$

CORRIGÉ

c) · On détermine sans peine le minimum du terme de droite dans l'inéquation précédente, qui fournissent une taille caractéristique et une énergie minimale :

$$\boxed{(\Delta x)_{\text{min}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\,\omega}}} \qquad \boxed{E_{\text{min}} = \frac{3\,\hbar\,\omega}{2}}$$

CORRIGÉ